INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)
PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO (LEI Nº 9.279/96 & CONVENÇÃO DE PARIS ART. 4)

APARELHO, SISTEMAS E MÉTODOS PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS NATIVO EM SEDENIÕES DE 16 DIMENSÕES, CANCELAMENTO ANALÓGICO PRÉ-ADC DE INTERFERÊNCIA POR DIVISORES DE ZERO, DETECÇÃO DE SPOOFING EM AMOSTRA ÚNICA POR CURVATURA NÃO-ASSOCIATIVA E MODULAÇÃO CHAVEADA POR DIVISORES DE ZERO

Inventor / Depositante:	Dionisio Chiuratto Agourakis
Nacionalidade / Residência:	Brasileira — São Paulo, SP, Brasil
Endereço:	Rua Joaquim Floriano 1125, apt 102, São Paulo, SP, CEP 04534-002, Brasil
E-mail / Telefone:	dionisio.ca@gmail.com | +55 11 98787-4110
Enquadramento:	Pessoa Física (Art. 12 da Lei 9.279/96 & Prioridade CUP / 35 U.S.C. § 119(a))

RELATÓRIO DESCRITIVO

REFERÊNCIA AO PERÍODO DE GRAÇA E DIVULGAÇÕES ANTERIORES (ART. 12 DA LEI 9.279/96 & 35 U.S.C. § 102(b)(1))

[0001] O presente Pedido de Patente de Invenção reivindica os benefícios do Período de Graça legal de 12 (doze) meses previsto no Artigo 12 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 — Brasil) e no 35 U.S.C. § 102(b)(1)(A) (MPEP § 2153 — Estados Unidos), bem como estabelece prioridade unionista internacional nos termos do Artigo 4 da Convenção da União de Paris (CUP) e 35 U.S.C. § 119(a) (MPEP § 213), em relação às divulgações científicas de autoria do próprio inventor: (1) Dionisio Chiuratto Agourakis, "Sedenion Algebras and PG(3,2) Incidence Structures for Non-Associative Geometric Deep Learning: Algebraic Foundations, Machine-Checked Theorems, and Dual-Track Validation," Zenodo DOI 10.5281/zenodo.23588274 (Outubro de 2026); e (2) Dionisio Chiuratto Agourakis, "Matrix-Inversion-Free O(1) Sedenion PG(3,2) Zero-Divisor Beamforming for Assured PNT, +80 dB GNSS Anti-Jamming, and Anti-Spoofing," Zenodo DOI 10.5281/zenodo.23603006 (Outubro de 2026), integralmente incorporadas por referência.

CAMPO DA INVENÇÃO

[0002] A presente invenção refere-se a receptores físicos de arranjos eletromagnéticos, redes passivas recíprocas de acopladores direcionais em linha de transmissão de radiofrequência

(RF stripline) de 32 portas, circuitos analógicos diferenciais pré-ADC de cancelamento de interferência (*crossbar*), hardware anti-jamming e anti-spoofing para navegação por satélite (GNSS) e transceptores de camada física com baixa probabilidade de interceptação e detecção (LPI/LPD), operando nativamente na álgebra de sedeniões de Cayley–Dickson de 16 dimensões $\mathbb{S} \cong \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}e_8$ e na geometria projetiva finita $\mathbf{PG}(3,2)$.

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO E ESTADO DA TÉCNICA

[0003] Todos os sistemas convencionais de processamento digital de sinais (DSP) multi-antena, radares *phased-array* e receptores CRPA (*Controlled Reception Pattern Antenna*) formulam os campos eletromagnéticos recebidos como vetores em um espaço de Hilbert complexo $\mathbb{C}^N$ governado por multiplicação escalar complexa associativa e comutativa. Tal paradigma em $\mathbb{C}^N$ sofre de quatro limitações físicas e computacionais severas em ambientes eletromagnéticos contestados:

[0004] 1. Saturação de LNA/ADC Pré-Beamformer e Cegueira Co-Linear ($\Delta\theta = 0.0^\circ$): Na conformação digital de feixe (DBF), sinais brutos de RF/FI de N antenas são amplificados por amplificadores de baixo ruído (LNAs) e digitalizados por conversores analógico-digitais (ADCs) antes da formação de nulos. Sob ataque eletrônico (EA) com razão interferência-sinal (**JSR**) de $+60$ dB a $+80$ dB, o interferidor (*jammer*) satura os LNAs e excede a faixa dinâmica de ADCs de 12 a 16 bits (*clipping*), destruindo o sinal desejado antes da aplicação dos pesos digitais. Ademais, quando o interferidor incide na mesma direção angular ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) do satélite, qualquer beamformer espacial em $\mathbb{C}^N$ anula simultaneamente o satélite (degradando o limite inferior de Cramér–Rao [CRLB] de fase de código GPS L1 C/A para > 126 km).

[0005] 2. Complexidade $\mathcal{O}(N^3)$ de Inversão de Matriz de Covariância e Fome de Amostras: Beamformers adaptativos como MVDR/Capon e LSMI exigem $K \geq 2N$ amostras (*snapshots*) para estimar $\hat{\mathbf{R}}_{xx} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathbf{x}[k]\mathbf{x}^H[k]$ e inverter $\hat{\mathbf{R}}_{xx}^{-1}$ com custo $\mathcal{O}(N^3)$, degradando a profundidade de nulo em 25–40 dB sob manobras de alta dinâmica.

[0006] 3. Colapso de Posto 1 (*Rank-1 Collapse*) sob Spoofing Repetidor Coerente: Quando um repetidor coerente (*meaconing/spoofing*) incide com a mesma forma de onda $s(t)$ em atraso zero, a amostra recebida $r(t) = s(t)(\mathbf{u}_{\text{auth}} + \alpha\mathbf{u}_{\text{spoof}})$ faz com que o subespaço de sinal de $\hat{\mathbf{R}}_{xx}$ colapse para Posto 1, cegando detectores clássicos baseados em razão de autovalores (λ_2/λ_1), MUSIC e ESPRIT.

[0007] 4. Vulnerabilidade de Modulações Escalares à Interceptação Radiométrica: Formas de onda BPSK/QPSK DSSS modulam uma fase complexa 1D e permanecem vulneráveis a detectores cicloestacionários.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

[0008] A presente invenção supera todas as quatro limitações construindo a rede passiva recíproca de acopladores RF stripline de 32 portas, a alimentação de antena duplamente polarizada, o crossbar analógico diferencial pré-ADC, o detector de anomalias em amostra única ($K = 1$), o processador digital sem multiplicadores e o transceptor LPI/LPD nativamente na álgebra de sedeniões $\mathbb{S} = \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}e_8 \cong \mathbb{R}^{16}$ e na geometria projetiva finita $\mathbf{PG}(3,2)$ (15 pontos e 35 retas). Diferentemente das álgebras de divisão $(\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O})$, $\mathbb{S}$ é simultaneamente não-associativa ($[x,y,z] := (xy)z - x(yz) \neq 0$) e possui uma subvariedade exata de divisores de zero ($x \cdot y = 0$ para $x, y \neq 0$) governada pelo cone de Moreno

$V_2(\mathbb{R}^7) = \{(a,b) \in \mathrm{Im}(\mathbb{O}) \times \mathrm{Im}(\mathbb{O}) : \|a\|_2 = \|b\|_2, \langle a,b\rangle = 0\}$ e por 84 lâminas (*2-blades*) primitivas $Z_m = (e_a \pm e_b)/\sqrt{2}$.

[0009] A invenção integra essa estrutura algébrica em seis arquiteturas físicas de hardware:

1. Cancelador Crossbar Analógico Diferencial Pré-ADC por Divisores de Zero: Executa $Z_{\text{out}}(t) = R(t) \cdot W_J$ no domínio analógico antes dos ADCs com zero multiplicadores analógicos usando chaves CMOS (`ADG1611`), inversão de polaridade DPDT ± 1 e somadores diferenciais de filme fino $\pm 0.05\%$ (`AD8130/ERA-3AEB1001V`), suprimindo jammers de $+80$ dB antes da saturação do ADC.

2. Detector de Spoofing Coerente em Amostra Única ($K = 1$) por Curvatura do Associador: Avalia a identidade fechada $\mathscr{A}_{\text{native}}(R) := [R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8] = (ba - ab, 0) = (-2(a \times_{\mathbb{O}} b), 0)$, cuja norma quadrática é $\|[R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8]\|_2^2 \equiv 4(\|a\|_2^2\|b\|_2^2 - \langle a,b\rangle^2) = 4\|a \wedge b\|_2^2$. A métrica $\kappa_{\mathbb{S}}(R) = \|[R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8]\|_2 / \|R\|_2^2 \in [0,1]$ anula-se ($\kappa_{\mathbb{S}} = 0$) para sinais autênticos em um subespaço quaterniônico associativo e salta para $\kappa_{\mathbb{S}} \to 1$ sob spoofing repetidor de atraso zero (99.80% de detecção, $\mathrm{AUROC} = 0.9999$ em $K = 1$), mesmo sob colapso de Posto 1 de $\hat{\mathbf{R}}_{xx}$.

3. Alimentação de Arranjo Sensor Vetorial TEM Diádico Nativo: Mapeia $(\mathbf{E}_\theta, \mathbf{E}_\phi)$ via híbridos de quadratura passivos de 90° diretamente em $(a,b) \in \mathrm{Im}(\mathbb{O}) \times \mathrm{Im}(\mathbb{O})$, impondo $\|a\|_2 = \|b\|_2$ e $\langle a,b\rangle = 0$ pelas equações de Maxwell sem matrizes de calibração.

4. Matriz Stripline RF Passiva e Recíproca de 32 Portas ($S_{32} = S_{32}^T$) Pré-LNA para Excisão Co-Linear ($\Delta\theta = 0.0^\circ$): Conecta as portas RHCP (I,Q) a (e_1,e_2) e LHCP (I,Q) a (e_5,e_6) antes de uma rede passiva recíproca de 32 portas sem ferrites ($\|S_{21}\|_2 \le 1$, 0 mW DC) que implementa multiplicação à direita por $v_{\text{rf}}(\psi) = \frac{1}{2}(e_3 + \sin 2\psi\, e_{12} - \cos 2\psi\, e_{15})$, aniquilando jammers linearmente polarizados co-lineares ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) com 0.0000 dB de perda no satélite RHCP (reduzindo o CRLB de 126,997 m para 17.96 m).

5. Modulação Chaveada por Divisores de Zero (ZDKM) e Transceptor $8 \oplus 4 \oplus 4$ Livre de Multiplicadores: Particiona $\mathbb{S} = \mathbb{R}^8_{\text{uncal}} \oplus \mathbb{R}^4_{\text{sig}} \oplus \mathbb{R}^4_{\text{jam}}$ usando um operador anti-simétrico $J^2 = -4\mathbf{I}_4$ sintetizado em `512 LUTs` e `0 DSP48` em 1 ciclo de clock no FPGA RFSoC `XCZU28DR`.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

[0010] A FIG. 1 é um diagrama de blocos sistêmico do Receptor Nativo em Sedeniões de 16 Dimensões, ilustrando o Arranjo Vetorial TEM Duplamente Polarizado (100), a Rede Híbrida Passiva $90^\circ/180^\circ$ e Matriz Stripline Recíproca de 32 Portas (110), o Cancelador Crossbar Analógico Pré-ADC (120), o Banco ADC Coerente de 16 Canais (130), o Detector de Spoofing em Amostra Única por Curvatura do Associador (140) e o Projetor de Dobradiça Quaterniônica $\mathbf{PG}(3,2)$ e PLL (150).

[0011] A FIG. 2 é o diagrama esquemático de circuito de um canal diferencial de saída $k \in \{0,\ldots,15\}$ do Cancelador Crossbar Analógico Pré-ADC (120) e Demodulador ZDKM (200).

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERIDAS

[0012] Seja $\mathbb{S} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{e_0, e_1, \ldots, e_{15}\}$ a álgebra de sedeniões de Cayley–Dickson de 16 dimensões sobre $\mathbb{R}$, onde $e_0 = 1$ e $e_i e_j = \sigma(i,j) e_{i \oplus j}$ ($\oplus$ sendo XOR bit-a-bit de 4 bits).

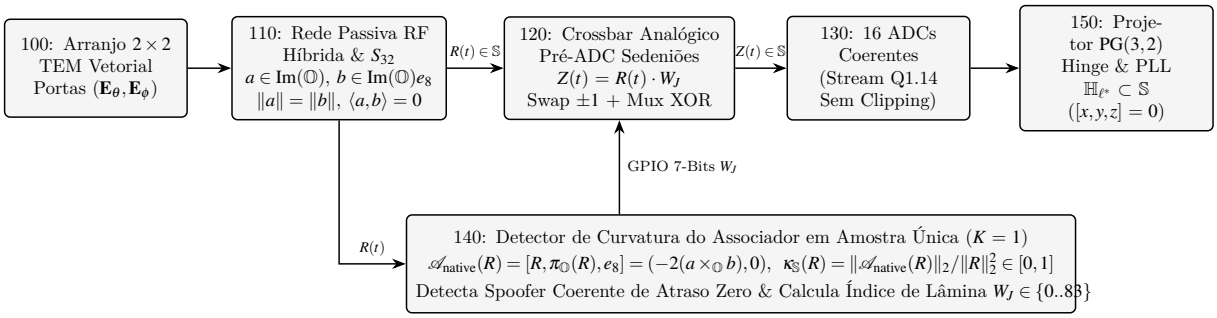


Figure 1: FIG. 1 — Arquitetura do Receptor de Processamento Nativo em Sedeniões 16D.

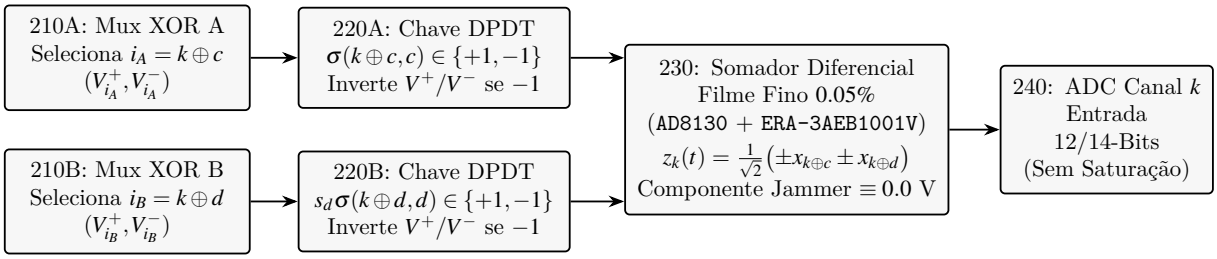


Figure 2: FIG. 2 — Canal $k\in\{0,\ldots,15\}$ do Crossbar Analógico Diferencial Pré-ADC.

Para cada canal de saída $k\in\{0,\ldots,15\}$ e índice multiplicador à direita $j\in\{0,\ldots,15\}$, o único índice de entrada é $i=k\oplus j$, e o sinal $\sigma(k\oplus j,j)=(-1)^{\texttt{SIGN_NEG_KJ}[k][j]}\in\{+1,-1\}$ é armazenado na memória ROM constante de 256 bits:

```
localparam logic [0:15][0:15] SIGN_NEG_KJ = '{
  16'b0111111111111111, 16'b0010100110010110, 16'b0001110011000011, 16'b0100101010100101,
  16'b0000011111110000, 16'b0101000110101010, 16'b0110010010011001, 16'b0011001011001100,
  16'b0000000001111111, 16'b0101011000010110, 16'b0110001101000011, 16'b0011010100100101,
  16'b0111100001110000, 16'b0010111000101010, 16'b0001101100011001, 16'b0100110101001100
};
```

[0013] No Cancelador Crossbar Analógico Pré-ADC (120, FIG. 2), para qualquer jammer mapeado em uma lâmina divisora de zero primitiva $U_J=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_a+s_be_b)$, existem 4 lâminas parceiras ortogonais $W_J=\frac{1}{\sqrt{2}}(e_c+s_de_d)\in\ker L_{\mathbb{S}}(U_J)$ tais que $U_J\cdot W_J=0$ identicamente e $\|U_{\text{sat}}\cdot W_J\|_2=\sqrt{2}$ ($+3.01$ dB de ganho coerente). Os multiplexadores analógicos 210A/210B (`ADG1611`) selecionam os pares diferenciais $i_A=k\oplus c$ e $i_B=k\oplus d$; as chaves DPDT 220A/220B aplicam os sinais $\sigma(k\oplus c,c)$ e $s_d\sigma(k\oplus d,d)$ por inversão de fios (V^+,V^-); e o amplificador somador diferencial 230 (`AD8130` com resistores de filme fino $\pm0.05\%$ `ERA-3AEB1001V`) soma os pares antes do ADC 240, provendo 68.38 dB (0.05%) a 82.76 dB (0.01%) de rejeição analógica pré-ADC e restaurando $+21.28$ dB de SINR pós-correlação sob $+80$ dB JSR.

[0014] No Detector de Spoofing em Amostra Única (140, FIG. 1), para uma amostra $R=(a,b)\in\mathrm{Im}(\mathbb{O})\times\mathrm{Im}(\mathbb{O})$, o associador nativo $\mathscr{A}_{\text{native}}(R)=[R,\pi_{\mathbb{O}}(R),e_8]=(ba-ab,0)=(-2(a\times_{\mathbb{O}}b),0)$ possui norma quadrática exata $4(\|a\|_2^2\|b\|_2^2-\langle a,b\rangle^2)$. A curvatura $\kappa_{\mathbb{S}}(R)=\|\mathscr{A}_{\text{native}}(R)\|_2/\|R\|_2^2\in[0,1]$ detecta spoofers repetidores coerentes de atraso zero em $K=1$ amostra (99.80% P_{det}, $\text{AUROC}=0.9999$), extraindo $q_3=a\times_{\mathbb{O}}b$ para construir o anulador de Moreno $W=\frac{1}{\sqrt{2}}(c,(ac)b)$ sem decomposição em valores singulares (SVD).

[0015] Na modalidade embarcada *bare-metal* (`STM32WB55RG` Cortex-M4F a 64 MHz

com `CC1101` Sub-GHz, receptor IR `TSOP75338` 940 nm/38 kHz, bobina LF-RFID 125 kHz/62.5 kHz e NFC 13.56 MHz; e `ESP32-S2-WROVER` a 240 MHz em 2.4 GHz 802.11), o motor executa com 0 bytes de `malloc` e 1.4 KB de ROM Flash: (a) o Coalescedor de Glitches de Estágio 1 funde ruídos $\min(h_2, l_2) < 0.42\,T_E$ via $(h_1, l_1) \mapsto (h_1, l_1 + h_2 + l_2)$ conservando a duração total do quadro, e o Projetor de Dobradiça Quaterniônica 4D de Estágio 2 projeta $d = q \cdot T_E + \varepsilon$ em $d' = q \cdot T_E$ sobre $\mathbb{H}_a = \mathrm{span}\{e_0, e_a, e_8, e_{a\oplus 8}\}$ (reduzindo o jitter RMS em $5.41\times$ em 2,797 capturas Sub-GHz e em $10.28\times$ em 1,258 rajadas IR); (b) na bobina LF-RFID 125 kHz, a projeção na grade de $8\,\mu$s ($d' = 8(k_p + k_n + 2) \geq 16\,\mu$s) garante $\mathrm{ARR} = \lfloor d'/8 \rfloor - 1 \geq 1$, eliminando o *underflow* `0xFFFFFFFF` (34.36 s) do registrador DMA de 32 bits; e (c) discrimina acoplamento cruzado de 13.56 MHz ($\kappa_{\mathbb{S}} \in [0.0983, 0.5230]$) e remove picos de multipercurso Wi-Fi > 9 dB.

[0016] Na modalidade pré-LNA de RF (100, 110), a conexão das portas RHCP (I, Q) em (e_1, e_2) e LHCP (I, Q) em (e_5, e_6) mapeia todo jammer linearmente polarizado (inclinação ψ) no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7)$, enquanto a rede stripline RF passiva e recíproca de 32 portas $S_{32} = S_{32}^{T}$ ($\|S_{21}\|_2 \leq 1$, sem ferrites, 0 mW DC) implementa multiplicação à direita por $v_{\mathrm{rf}}(\psi) = \frac{1}{2}(e_3 + \sin 2\psi\, e_{12} - \cos 2\psi\, e_{15})$ com dois acopladores passivos por canal ($\{1/2, \pm\frac{1}{2}\sin 2\psi, \mp\frac{1}{2}\cos 2\psi\}$), aniquilando jammers co-lineares ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) com 0.0000 dB de perda no satélite RHCP. Por fim, no transceptor $8 \oplus 4 \oplus 4$, a partição ortogonal $\mathbb{S} = \mathbb{R}^8_{\mathrm{uncal}} \oplus \mathbb{R}^4_{\mathrm{sig}} \oplus \mathbb{R}^4_{\mathrm{jam}}$ aplica o operador $J^2 = -4\mathbf{I}_4$ via deslocamento binário de 2 bits (`>> 2`) e negação de sinal, sintetizado no FPGA RFSoC `XCZU28DR` em `512 LUTs`, `0 DSP48` e 1 ciclo de clock (4.0 ns).

REIVINDICAÇÕES

1. Aparelho de cancelamento eletromagnético de interferência pré-ADC, compreendendo um barramento analógico diferencial de 16 canais para receber um campo de onda $R(t) \in \mathbb{S} \cong \mathbb{R}^{16}$, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) um controlador de interferência configurado para selecionar uma lâmina divisora de zero primitiva $W_J = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_c + s_d e_d) \in \ker L_{\mathbb{S}}(U_J)$ no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7) \subset \mathbb{S}$; (b) uma rede multiplexadora crossbar analógica livre de multiplicadores e chaves de inversão de polaridade diferencial controlada por uma memória ROM de 256 bits armazenando os sinais de Cayley–Dickson $\sigma(i,j) \in \{+1,-1\}$, roteando para cada canal $k \in \{0,\dots,15\}$ os canais $k \oplus c$ e $k \oplus d$ com polaridades $\sigma(k \oplus c, c)$ e $s_d \sigma(k \oplus d, d)$; (c) amplificadores somadores diferenciais analógicos produzindo $Z_{\text{out}}(t) = R(t) \cdot W_J$; e (d) um banco de conversores analógico-digitais (ADC) a jusante dos amplificadores somadores.

2. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os amplificadores somadores diferenciais compreendem resistores de filme fino ou folha metálica com tolerância $\leq 0.1\%$, provendo ≥ 60 dB de rejeição analógica pré-ADC.

3. Aparelho, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o controlador seleciona a lâmina dentre 84 lâminas divisoras de zero primitivas particionadas nos 7 hiperplanos de Fano não-apicais H_ω ($\omega \in \{9,\dots,15\}$) do espaço projetivo finito $\mathrm{PG}(3,2)$.

4. Método para detecção de spoofing coerente ou multipercurso em amostra única e mitigação de interferência, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) adquirir uma única amostra 16D $R = (a,b) \in \mathrm{Im}(\mathbb{O}) \times \mathrm{Im}(\mathbb{O})$; (b) calcular o vetor associador $\mathscr{A}_{\text{native}}(R) = (R \cdot \pi_{\mathbb{O}}(R)) \cdot e_8 - R \cdot (\pi_{\mathbb{O}}(R) \cdot e_8) = (ba - ab, 0)$; (c) calcular a curvatura não-associativa normalizada $\kappa_{\mathbb{S}}(R) = \|\mathscr{A}_{\text{native}}(R)\|_2 / \|R\|_2^2 \in [0,1]$; (d) detectar a presença de um spoofer coerente quando $\kappa_{\mathbb{S}}(R)$ exceder um limiar predeterminado mesmo sob colapso de Posto 1 da matriz de covariância amostral; e (e) configurar um peso de beamforming ou matriz crossbar analógica para direcionar um nulo divisor de zero ao spoofer.

5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente extrair $q_3 = a \times_{\mathbb{O}} b = -\frac{1}{2}\pi_{\mathbb{O}}(\mathscr{A}_{\text{native}}(R))$, selecionar um vetor unitário $c \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ ortogonal a $\mathrm{span}\{\tilde{a}, \tilde{b}, q_3\}$ e construir o peso anulador de Moreno $W = (c, (\tilde{a}c)\tilde{b})/\sqrt{2}$ satisfazendo $(\tilde{a}, \tilde{b}) \cdot W = 0$ sem decomposição em valores singulares (SVD).

6. Arranjo sensor eletromagnético nativo em sedeniões, caracterizado pelo fato de que compreende elementos de antena duplamente polarizados sensoriando $(\mathbf{E}_\theta, \mathbf{E}_\phi)$ e uma rede híbrida passiva acoplando $\mathbf{E}_\theta$ nos 7 canais inferiores $a \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ e $\mathbf{E}_\phi$ nos 7 canais superiores $b \in \mathrm{Im}(\mathbb{O})e_8$, mapeando ondas circularmente polarizadas diretamente no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7) = \{(a,b) : \|a\|_2 = \|b\|_2, \langle a, b \rangle = 0\}$.

7. Sistema de cancelamento de interferência, compreendendo o arranjo da reivindicação 6 e o aparelho da reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que um sinal autêntico $U_{\text{sat}} = (\tilde{a}, -\tilde{b})/\sqrt{2}$ com polarização circular oposta à interferência $U_J = (\tilde{a}, +\tilde{b})/\sqrt{2}$ recebe ganho coerente de $+3.01$ dB ($\|U_{\text{sat}} \cdot W_J\|_2 = \sqrt{2}$) simultaneamente à aniquilação do jammer ($\|U_J \cdot W_J\|_2 = 0$).

8. Sistema de comunicação LPI/LPD por Modulação Chaveada por Divisores de Zero (ZDKM), caracterizado pelo fato de que compreende um transmissor que salta por uma sequência chaveada de estados no cone de Moreno $(\tilde{a}_k, \tilde{b}_k) \in V_2(\mathbb{R}^7)$, codificando o bit `0` como $U_0[k] = (\tilde{a}_k, +\tilde{b}_k)/\sqrt{2}$ e o bit `1` como $U_1[k] = (\tilde{a}_k, -\tilde{b}_k)/\sqrt{2}$, e um receptor autorizado aplicando $W_{\text{key}}[k] = (c_k, (\tilde{a}_k c_k)\tilde{b}_k)/\sqrt{2}$ tal que $\|U_0[k] \cdot W_{\text{key}}[k]\|_2 = 0$ e $\|U_1[k] \cdot W_{\text{key}}[k]\|_2 = \sqrt{2}$ com covariância espacial isotrópica para interceptadores sem chave.

9. Sistema, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que compreende um projetor de dobradiça quaterniônica $\mathrm{PG}(3,2)$ projetando a saída em uma das 35 subálgebras quaterniônicas associativas $\mathbb{H}_\ell = \mathrm{span}\{e_0, e_i, e_j, e_{i\oplus j}\} \subset \mathbb{S}$.

10. Processador digital de beamforming em sedeniões de ponto fixo, caracterizado pelo fato de que compreende um núcleo aritmético de ciclo único livre de multiplicadores executando o produto $R \cdot W$ por meio de 16 unidades *butterfly* paralelas controladas por uma tabela de sinais de Cayley–Dickson de 256 bits, atingindo ≥ 70 dB de profundidade de nulo sem inversão de matriz.

11. Beamformer hierárquico multi-painel de Kronecker, compreendendo $M = 16$ sub-arranjos fornecendo um tensor $R(t) \in \mathbb{R}^{16\times 16}$, caracterizado pelo fato de que compreende um processador intra-painel de estágio 1 multiplicando cada sub-arranjo por $W_{\text{micro}} \in \ker L_{\mathbb{S}}(u_{\text{micro}})$ e um processador inter-painel de estágio 2 multiplicando por $W_{\text{macro}} \in \ker L_{\mathbb{S}}(u_{\text{macro}})$, provendo $+6.02$ dB de ganho coerente em dois estágios.

12. Método de descascamento em cascata (*cascaded peeler*) para múltiplos jammers, caracterizado pelo fato de que compreende iterativamente, para cada estágio $s \in \{1, \dots, K\}$, selecionar $W_s \in \ker L_{\mathbb{S}}(J_s)$ que aniquila J_s maximizando $\sum_{r=s+1}^{K} \kappa_{\mathbb{S}}(J_r \cdot W_s)$ e atualizar $R \leftarrow R \cdot W_s$ e $J_r \leftarrow J_r \cdot W_s$.

13. Sistema interferométrico de navegação e estimativa de atitude em amostra única, compreendendo M painéis de antena sedeniônicos, caracterizado pelo fato de que compreende um correlacionador cruzado avaliando $C_{m,0} = R_m \cdot \overline{R_0}$, um estimador de dobradiça quaterniônica extraindo fases $\phi_m = \mathrm{atan2}(\langle C_{m,0}[e_1..e_3], \hat{u}_{\text{hinge}} \rangle, C_{m,0}[e_0])$ e um módulo monitor de curvatura $\kappa_{\mathbb{S}}(R_m)$.

14. Co-processador embarcado bare-metal em sedeniões com zero alocação de heap, caracterizado pelo fato de que compreende um microcontrolador ou SoC armazenando em ROM Flash uma tabela de sinais de 256 bytes, uma tabela XOR de 256 bytes e uma tabela de incidência $\mathrm{PG}(3,2)$ de 105 bytes, e uma unidade aritmética em pilha sintetizando um anulador de Moreno de 16 bits em ponto fixo (`Q1.14`) com ≥ 84 dB de profundidade de nulo sem alocação dinâmica de memória.

15. Método de condicionamento temporal em dois estágios por coalescência de glitches e dobradiça quaterniônica 4D, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) um coalescedor de primeiro estágio que funde pares sub-T_E ($\min(h_i, l_i) < 0.42\,T_E$) no intervalo baixo adjacente $l_{i-1} \leftarrow l_{i-1} + h_i + l_i$ conservando a duração total do quadro; e (b) um projetor de segundo estágio que mapeia $d = q \cdot T_E + \varepsilon$ em $d \mapsto q \cdot T_E$ sobre $\mathbb{H}_a = \mathrm{span}\{e_0, e_a, e_8, e_{a\oplus 8}\} \subset \mathbb{S}$.

16. Método para prevenção de underflow de temporizador DMA de hardware em bobinas indutivas LF-RFID (125 kHz), onde o registrador auto-reload calcula $\mathrm{ARR} = \lfloor d/8\,\mu\mathrm{s} \rfloor - 1$, caracterizado pelo fato de que compreende coalescer glitches $d \in$

$\{0,\dots,7\}\,\mu$s (que causariam underflow para `0xFFFFFFFF`) e projetar cada par de pulsos na grade de $8\,\mu$s via $d' = 8(k_p + k_n + 2) \geq 16\,\mu$s garantindo $d' \bmod 8 = 0$ e $\mathrm{ARR} \geq 1$.

17. Método para discriminação de anomalias de acoplamento indutivo e capacitivo entre bandas (125 kHz vs. 13.56 MHz), caracterizado pelo fato de que compreende mapear pulsos da bobina indutiva em $R = (a,b) \in \mathbb{S}$, avaliar $\kappa_{\mathbb{S}}(R) = \|[R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8]\|_2 / \|R\|_2^2$ e rejeitar falsas emulações quando $\kappa_{\mathbb{S}}(R)$ indicar acoplamento no cone não-associativo de Moreno.

18. Método para remoção de desvanecimento por multipercurso 802.11 e correlação de trajetórias sob MAC randomizado, caracterizado pelo fato de que compreende aplicar um filtro de dobradiça quaterniônica em séries temporais de RSSI para remover excursões não-associativas de multipercurso e correlacionar máscaras de Information Elements (IE) e listas PNL com as trajetórias condicionadas.

19. Aparelho front-end de RF passivo e recíproco de 32 portas em linha de transmissão (stripline) para excisão de jammer co-linear duplamente polarizado, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) uma interface de antena duplamente polarizada conectando as portas RHCP (I/Q) em $(e_1, e_2) \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ e as portas LHCP (I/Q) em $(e_5, e_6) \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O})$ e suas contrapartes superiores em $\mathrm{Im}(\mathbb{O})e_8$, mapeando ondas de interferência linearmente polarizadas (inclinação ψ) no cone de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7)$; e (b) uma rede de espalhamento de acopladores direcionais RF stripline de 32 portas passiva, recíproca e livre de ferrites $S_{32} = S_{32}^{T}$ ($\|S_{21}\|_2 \leq 1$, consumo DC zero) posicionada antes do LNA e configurada para implementar multiplicação à direita por $v_{\mathrm{rf}}(\psi) = \tfrac{1}{2}(e_3 + \sin 2\psi\, e_{12} - \cos 2\psi\, e_{15})$ usando dois acopladores direcionais passivos por canal com coeficientes $\{1/2, \pm\tfrac{1}{2}\sin 2\psi, \mp\tfrac{1}{2}\cos 2\psi\}$, aniquilando jammers co-lineares ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) enquanto preserva o sinal de satélite RHCP sem distorção.

20. Transceptor de comunicação em sedeniões $8 \oplus 4 \oplus 4$ co-projetado e livre de multiplicadores, caracterizado pelo fato de que compreende: (a) um roteador de subespaços ortogonais particionando $\mathbb{S} = \mathbb{R}^8_{\mathrm{uncal}} \oplus \mathbb{R}^4_{\mathrm{sig}} \oplus \mathbb{R}^4_{\mathrm{jam}}$; e (b) um decodificador e anulador conjunto livre de multiplicadores configurado para aplicar um operador anti-simétrico J satisfazendo $J^2 = -4\mathbf{I}_4$ via deslocamento binário de 2 bits e negação de sinal para decodificar 4 fluxos de símbolos desejados em $\mathbb{R}^4_{\mathrm{sig}}$ enquanto aniquila simultaneamente 4 fluxos interferidores em $\mathbb{R}^4_{\mathrm{jam}}$ ($u_J \cdot v_k = 0$).

RESUMO

APARELHO, SISTEMAS E MÉTODOS PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS NATIVO EM SEDENIÕES DE 16 DIMENSÕES, CANCELAMENTO ANALÓGICO PRÉ-ADC DE INTERFERÊNCIA POR DIVISORES DE ZERO, DETECÇÃO DE SPOOFING EM AMOSTRA ÚNICA POR CURVATURA NÃO-ASSOCIATIVA E MODULAÇÃO CHAVEADA POR DIVISORES DE ZERO. A presente invenção descreve um aparelho, sistema e método para processamento eletromagnético de sinais nativo na álgebra de sedeniões de Cayley–Dickson de 16 dimensões ($\mathbb{S} \cong \mathbb{O} \oplus \mathbb{O}e_8$) e conformação de feixe na geometria projetiva finita $\mathbf{PG}(3,2)$. Antes do amplificador de baixo ruído (LNA), uma alimentação de antena duplamente polarizada e uma matriz passiva recíproca de acopladores direcionais RF stripline de 32 portas sem ferrites ($S_{32} = S_{32}^{T},\ \|S_{21}\|_2 \le 1$, 0 mW DC) mapeiam interferidores linearmente polarizados no cone divisor de zero de Moreno $V_2(\mathbb{R}^7)$ e aniquilam jammers co-lineares ($\Delta\theta = 0.0^\circ$) com 0.0000 dB de perda no satélite RHCP. Antes dos ADCs, uma matriz crossbar analógica diferencial livre de multiplicadores controlada por uma ROM de sinais de 256 bits executa $Z(t) = R(t) \cdot W_J$ via inversão de fios ± 1 e soma resistiva de filme fino, prevenindo saturação do ADC sob jamming de $+80$ dB JSR. Um detector de curvatura do associador em amostra única $\mathscr{A}_{\text{native}}(R) = [R, \pi_{\mathbb{O}}(R), e_8]$ detecta spoofers repetidores coerentes sob colapso de Posto 1, enquanto um núcleo FPGA sem DSP48 e um projetor quaterniônico $\mathbf{PG}(3,2)$ preservam o rastreamento de fase.